| | | |
|---|---|---|
| | 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI<br>…… ORTAOKULU<br>**5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ**<br>**1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI** | **PUAN** |

| Adı Soyadı: | Sınıfı / No: | Tarih: |
|---|---|---|

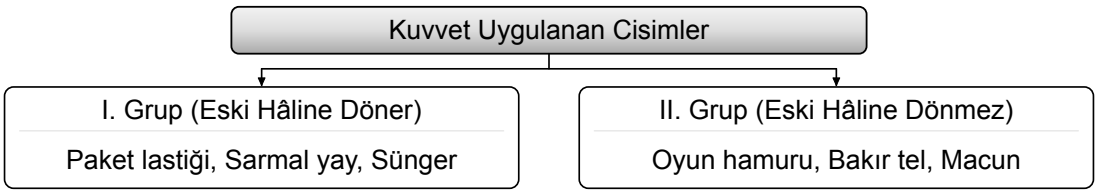
**Konu:** Kuvvet ve Kuvvetin Ölçülmesi

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

## 1. SORU **(20 puan)**

Kuvvet uygulanan maddelerin kuvvet etkisi ortadan kalktıktan sonraki durumlarına göre gruplandırıldığı şema aşağıda verilmiştir.

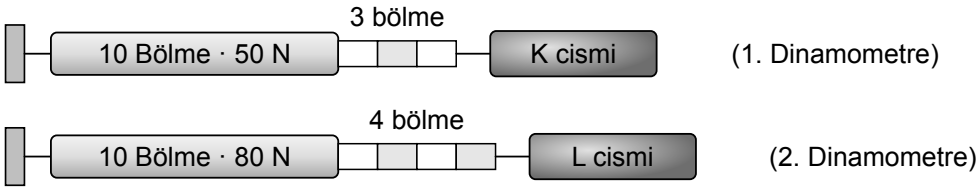



a) I. gruptaki maddelerin ortak özelliğine verilen bilimsel adı ve bu özelliğin kuvvet ölçen hangi aracın yapısında kullanıldığını yazınız.

b) Kuvvetin büyüklüğünün birimini ve bu birimin sembolünü belirtiniz.

## 2. SORU **(20 puan)**

Aşağıda eşit bölmeli iki farklı dinamometre ile K ve L cisimlerinin uyguladığı kuvvetlerin ölçümü gösterilmiştir.




a) 1. ve 2. dinamometrelerin birer bölmesinin kaç N'lık kuvvet değerine karşılık geldiğini hesaplayınız.

b) Görseldeki uzama miktarlarına göre K ve L cisimlerinin dinamometrelere uyguladığı kuvvet büyüklüklerini bulunuz.

## 3. SORU **(15 puan)**

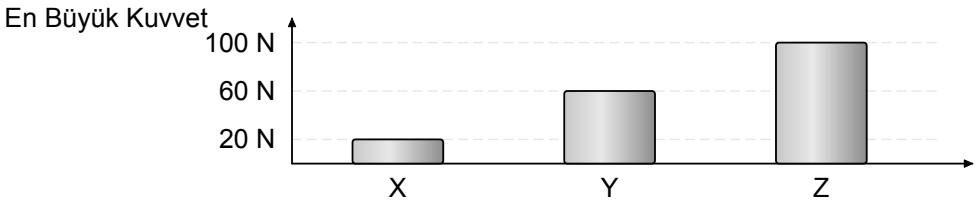
On eşit bölmeli bir dinamometreye özdeş M cisimlerinden 2 tanesi birlikte asıldığında ölçüm çubuğu 4 bölme dışarı çıkmaktadır.

a) Aynı dinamometreye yalnız 1 tane M cismi asıldığında ölçüm çubuğunun kaç bölme uzayacağını yazınız.

b) Bir bölmesi 6 N değerini gösteren bu dinamometreye 3 tane özdeş M cismi asılırsa okunacak kuvvet değerini hesaplayınız.

**4. SORU** **(15 puan)**

Aynı cins metalden yapılmış yaylar içeren X, Y ve Z dinamometrelerinin ölçebileceği en büyük kuvvet değerleri aşağıdaki grafikte verilmiştir.




a) 8 N büyüklüğündeki bir kuvveti en hassas şekilde ölçebilecek dinamometreyi ve içindeki yayın kalınlık özelliğini yazınız.

b) Bu dinamometrelerin her birine 75 N büyüklüğünde kuvvet uygulanırsa hangilerinin esneklik özelliğinin bozulacağını gerekçesiyle belirtiniz.

**5. SORU** **(15 puan)**

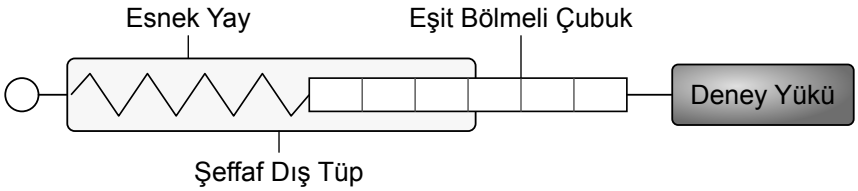
Günlük yaşamda pazar yerlerinde kullanılan el kantarının içinde sarmal çelik yay yerine yumuşak bakır tel kullanılması önerilmiştir.

a) Bakır tel kullanılmasının dinamometrenin tekrarlı ölçüm yapabilmesi açısından uygunluğunu esnek cisim kavramıyla değerlendiriniz.

b) Kuvvetin cisimler üzerindeki geçici şekil değişikliği etkisine günlük yaşamdan iki örnek yazınız.

**6. SORU** **(15 puan)**

Bir öğrenci grubunun laboratuvar malzemeleriyle tasarladığı özgün dinamometre modeli aşağıda verilmiştir.




a) Tasarlanan modelde ölçüm çubuğu üzerindeki bölmelerin eşit aralıklarla işaretlenmesinin bilimsel nedenini açıklayınız.

b) Bu modelin daha büyük kuvvetleri esneklik özelliği bozulmadan ölçebilmesi için tasarımda yapılması gereken değişikliği yazınız.

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | | | | | | | |

Cevap anahtarı için okutunuz

***Başarılar dilerim.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....